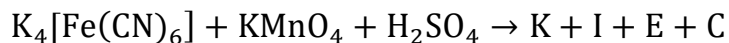
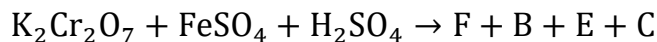
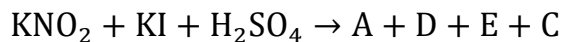


Reakcje utlenienia i redukcji**Część A****Polecenia:**

- a.** (11x1 m.) Dla podanych wyżej równań reakcji utlenienia i redukcji zidentyfikuj wszystkie produkty od **A** do **K**, wiedząc że substancja **A** (tak jak pozostałe) to ta sama substancja we wszystkich równaniach reakcji, w których występuje.
- b.** (7x2 m.) Podaj zbilansowane równania (w formie cząsteczkowej) dla wszystkich reakcji.

Część B

Prowadząc analizę stopu chromu i żelaza, próbkę o masie 8,00 g rozтворzono stosując nadmiar kwasu siarkowego(VI) i nadmiar $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ w celu całkowitego utlenienia metali do Fe^{3+} i $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$. Po rozłożeniu nadmiaru $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$, przeniesiono cały roztwór do kolby miarowej o pojemności 250 cm^3 i uzupełniono do kreski. Z kolby pobrano próbkę o objętości 25 cm^3 , do której wprowadzono 25 cm^3 roztworu soli Mohra $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$. Nadmiar nieprzereagowanego Fe^{2+} miareczkowano roztworem KMnO_4 o stężeniu $0,02 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, zużywając 12 cm^3 . Miareczkowanie prowadzono w środowisku kwaśnym wobec H_2SO_4 . Natomiast na miareczkowanie tego samego roztworu soli Mohra w tych samych warunkach, na 25 cm^3 zużyto 40 cm^3 KMnO_4 o stężeniu $0,02 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Polecenia:

c. (6x2 m.) Zapisz w formie jonowej skróconej równania wszystkich zachodzących reakcji.

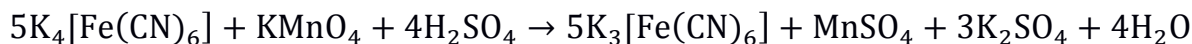
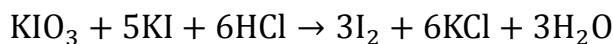
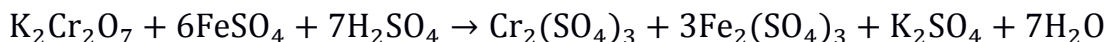
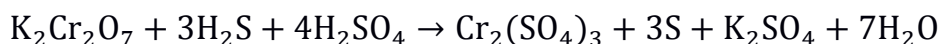
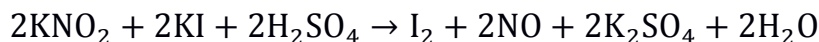
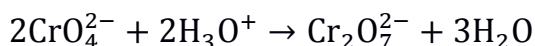
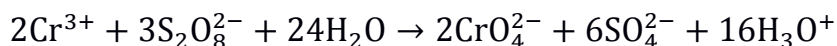
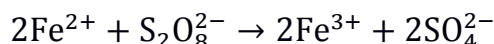
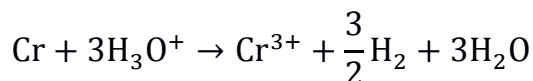
d. (4 m.) Oblicz masę chromu i zawartość chromu w stali w procentach masowych.

Uwaga: W równaniu reakcji roztwarzania chromu w kwasie należy założyć, że reakcja biegnie wyłącznie do Cr^{3+} . W wyniku reakcji $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ powstają jony SO_4^{2-} .

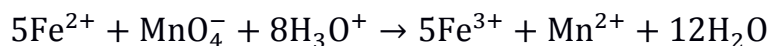
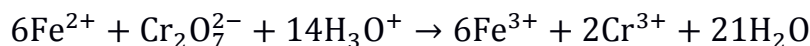
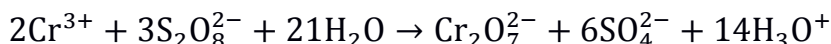
W obliczeniach przyjmij podaną wartość masy molowej ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$): Cr – 52,0.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2**a.**

A – I ₂	B – Fe ₂ (SO ₄) ₃	C – H ₂ O	D – NO	E – K ₂ SO ₄	F – Cr ₂ (SO ₄) ₃
G – S	H – MgSO ₄	I – MnSO ₄	J – KCl	K – K ₃ [Fe(CN) ₆]	

b. Równania reakcji:**c.** Równania reakcji (*dopuszczalny jest również zapis równań reakcji z H⁺ zamiast H₃O⁺*):

lub sumarycznie:

**d.** Obliczenia zawartości chromu w stali:

Przy takim samym stężeniu KMnO₄ i takiej samej objętości próbki soli Mohra można bezpośrednio obliczyć liczbę moli KMnO₄, z której można obliczyć kolejno liczbę moli żelaza, liczbę moli chromu i masę chromu.

$$n(\text{KMnO}_4) = (0,04 - 0,012) \times 0,02 = 0,00056 \text{ mola}$$

Na podstawie liczby moli KMnO₄ możemy obliczyć masę chromu:

$$m_{\text{Cr}} = 10 \cdot 0,00056 \cdot \frac{5}{3} \cdot 52 = 0,485 \text{ g}$$

Zawartość procentowa chromu w stopie:

$$\%_{\text{mas.}} = \frac{0,485}{8,00} \cdot 100\% = 6,06\%$$

Punktacja:

a. Za prawidłową identyfikację każdego produktu reakcji.	11×1 m.
b. Za prawidłowe uzupełnienie współczynników każdej reakcji.	7×2 m.
c. Za podanie prawidłowych równań reakcji w formie jonowej.	6×2 m.
d. Za obliczenie masy chromu.	3 m.
Za prawidłowe obliczenie zawartości procentowej chromu w stopie	1 m.
RAZEM	41 m.